

一级芯界 AI Farm OS

系统设计 运维与验收说明书



新疆智慧农田资料图 本地静态素材，不代表实时画面或设备回传

文档属性	内容
文档版本	1.0
系统基线	FINAL_SPEC Final v1.2；前端资源 v155
编制日期	2026-09-14
适用范围	本地决策支持、交互验证与受控作业沙箱
适用读者	项目负责人、农业专家、产品、研发、测试、安全、运维与设备接入人员

重要边界：本系统当前不直接控制真实泵站、无人机、农机或机器人，也不把仿真数据当作生产遥测。

文档使用说明

本说明书依据当前代码、产品终版规范、专家联审规则和自动化测试结果编制。它既描述已经可以运行的功能，也标记尚未生产化的目标能力。任何涉及真实灌溉、施药、农机运动或仓储执行的功能，都必须先满足本文件列出的证据、权限和物理安全条件。

执行摘要

- 系统已形成可运行的中文农业决策界面，提供农场主、专家、监管三类视图，覆盖看田、任务、水肥、全季装备、收贮、智能研判、数据资产与系统架构。
- 当前主业务以浏览器本地规则引擎和固定仿真数据运行；可选 FastAPI + SQLite 后端对外声明 business_api=partial，因而不会被前端误判为完整生产数据源。
- 写操作默认锁定，关键证据缺失时返回 NO_GO；角色切换仅改变呈现，不等同于服务器授权。
- 当前版本适合产品评审、流程验证、交互验收、接口联调和安全规则讨论，不适合无人值守生产控制、法定计量、结算或监管取证。
- 发布门禁已在 2026-09-14 复核：JavaScript 语法、Python 编译、PowerShell 解析与 34 项自动化测试全部通过；存在 1 条第三方弃用告警。

章节导航

序号	主题	主要用途
1	1 系统定位与范围	业务与产品
2	2 用户角色与信息架构	业务与产品
3	3 总体架构	业务与产品
4	4 核心业务闭环	业务与产品
5	5 功能模块	业务与产品
6	6 首页与态势大屏	业务与产品
7	7 数据架构与质量合同	技术与治理
8	8 接口与集成	技术与治理
9	9 安全与权限	技术与治理
10	10 农业决策与农机安全	技术与治理
11	11 部署运行	交付与运行
12	12 测试与验收	交付与运行

序号	主题	主要用途
13	13 生产化路线	交付与运行
14	14 运维与故障处理	交付与运行
15	附录 A 接口清单	检索参考
16	附录 B 数据表与代码索引	检索参考

1 系统定位与范围

1.1 产品定位

一级芯界 AI Farm OS 是面向规模化农场的农业决策支持与受控作业沙箱。产品主线是“看田—形成建议—补齐证据—人工把关—仿真派工—记录结果—复盘改进”，把农艺、农机、传感、任务和审计放在同一操作闭环中。

当前场景基线为新疆库尔勒试验基地，面积 2000 亩，作物覆盖棉花、玉米和小麦。界面中的节水约 20%、病虫害识别约 89.5%、人工巡田减少不低于 50%、亩均增收 400—600 元等数值均为目标指标，不是已达成的生产绩效。

1.2 能力边界

能力层级	当前状态	可以做什么	不可据此声称
交互与流程	已实现	角色导航、任务优先首页、地图态势、证据对话框、仿真操作、结果留痕	真实作业已执行或已验收
农业规则	已实现基础门禁	缺证据时 NO_GO，水肥、风险和设备状态采用规则化判断	经过田间标定的处方模型
业务接口	部分实现	FastAPI + SQLite 查询、受控写入、幂等与审计	完整业务后端或多租户 SaaS
设备接入	沙箱能力	登记设备、创建仿真控制请求、机器人任务排队	已连接真实设备、物理急停或安全 PLC
AI 能力	规则与可选问答	关键词视觉判断、产量公式、风险仿真、可选 OpenAI 问答代理	经认证的病虫害诊断或无人决策
生产目标	未交付	云边端、时空数据库、向量与图谱、设备签名、双人复核、不可变审计	现版本已经达到生产等级

1.3 设计原则

- 任务优先：首页先展示今天必须处理的事项，再提供态势和分析背景。
- 决策可解释：每条建议必须给出原因、风险、负责人、期限和证据引用。
- 默认拒绝：数据缺失、时效过期、质量不明或空间坐标不合格时，不生成可执行指令。
- 观察与命令分离：遥测、建议、审批、仿真命令、设备确认和作业验收分别记录。
- 人机协同：高风险动作必须由有资质人员复核，远程停止不能替代现场物理急停。
- 一份事实源：大屏、首页和详情页共享同一状态，不在展示层制造第二套业务结论。

2 用户角色与信息架构

2.1 角色职责

角色	首要目标	核心路径	权限边界
农场主	安排本周农事并跟踪完成	看天 → 本周农事 → 采纳、改期或跳过 → 回放或停止 → 留痕	角色切换只改变界面；生产写入仍需服务器身份与农场范围校验
农业专家	联合研判、补证并审核处方	研判 → 补证 → 初审 → 人工门禁 → 仿真复盘	审核者身份、资质范围和证据必须由服务端核验
监管人员	查看异常、效果和合规证据	异常 → 指标 → 取证 → 关注	默认只读；不能因可见按钮而获得作业权限

2.2 导航结构

角色	导航分组	主要页面
农场主	计划	本周农事
农场主	田块	看田地图、田间设备
农场主	作业	浇水施肥、机具作业、播收到仓
农场主	账本与问答	历年收成、问一问
农业专家	今日研判	专家驾驶舱、数字孪生、历年档案
农业专家	审核与协同	任务审核台、联合诊断、协作工作台、多 Agent 协同、Agent 名册、AI 分析中心
农业专家	处方与装备	水肥研判、植株管控、多机联作、机器人沙箱、全季装备、设备网、厂家接入
农业专家	收贮与底座	仓储初加工、数据资产、云边端架构
监管人员	先看异常	监管驾驶舱、高优任务监察、田间一张图、历年档案
监管人员	效果与合规	水肥节量、全季进度、收贮溯源、数据资产、政策问答
监管人员	运行监察	机队作业、设备核验、协同事件、异常诊断、系统架构

2.3 页面交互约定

- 全局顶栏提供农场选择、搜索、运行模式、天气、时钟、刷新、主题、态势大屏、通知与角色入口。
- 侧栏按业务阶段分组；当前页面和折叠状态必须清晰，菜单上方不得留下无信息的空白区域。
- 所有可执行动作先展示风险和证据；主操作、次操作与破坏性操作在视觉和键盘顺序上保持一致。

- 对话框支持标题、可访问名称、焦点陷阱、Esc 关闭和关闭后的焦点恢复。

3 总体架构

3.1 当前运行架构

系统当前是静态单页前端与可选后端沙箱的组合。前端通过 FarmRuntime 探测 /api/health；只有后端同时报告 status=running 且 business_api=complete 时，业务页面才使用后端数据。当前后端诚实报告 business_api=partial，因此业务页面默认使用本地 FarmEngine，避免半成品接口被误当成生产事实。AI 问答可单独调用 /api/ai/chat。

入口	前端与路由	规则与接口	数据存储	输出
浏览器 127.0.0.1	HTML + CSS + 原生 JavaScript 三角色界面	FarmRuntime 健康探测与降级	FarmEngine 固定仿真状态	页面、对话框、CSV
start-web.ps1	本地静态服务 Host 与路径白名单	可选 AI 问答代理 16 KiB 与限流	环境变量中的 AI 配置	结构化问答
FastAPI	REST API 业务能力 partial	写入锁、令牌、幂等、审计	SQLite farm.db	查询与受控仿真写入

3.2 前端组件关系

文件	职责	关键约束
spec.js	产品名称、农场场景、角色导航、指标、数字孪生图层与 Agent 定义	属于产品合同，不应由页面零散复制
engine.js	本地状态、规则、任务、灌溉、AI 与仿真控制	输出必须标注 simulated；缺证据返回 NO_GO
app.js	运行时选择、页面路由、交互、数据调用与可访问性	完整后端失败时不能静默回落并掩盖故障
wall.js	三角色态势大屏与全屏交互	复用业务状态，不另造数据真相
equipment-catalog.js	农机、厂家、协议与全季装备目录	兼容性不等于已认证接入
mxxj-agents.js	多 Agent 协同与专家角色扩展	结论仍需人工门禁
styles.css	布局、密度、主题、响应式和户外可读性	150% 缩放不得依赖根节点 zoom

3.3 目标云边端架构

层级	目标能力	候选技术或协议	当前状态
----	------	---------	------

层级	目标能力	候选技术或协议	当前状态
感知层	土壤、气象、作物、无人机、卫星、农机遥测	MQTT、Modbus、CAN、ISOBUS、RTK	界面与数据合同已预留
边缘层	网关、边缘推理、断网缓存、协议转换、现场安全联锁	MQTT Gateway、Edge AI、Store-and-forward	未交付
数据层	事务、空间、时序、向量、图谱、对象存储	PostgreSQL、PostGIS、TimescaleDB、Milvus、Neo4j、MinIO	当前为 SQLite
AI 层	农业大模型、RAG、视觉、预测、仿真	模型注册、版本、特征与评测体系	规则与公式占位
Agent 层	农场总控、作物、水肥、视觉、机器人、产量、财务	事件总线、工具权限、记忆与审计	前端协作沙箱
执行层	水肥一体化、无人机、无人农机、机器人	签名命令、双人复核、确认回执、物理急停	禁止真实执行
业务层	SaaS、数据资产、Agent 与模型市场	租户、计费、权限、合规与 SLA	产品规划

目标消息主题

farm/{farmId}/device/{deviceId}/data
farm/{farmId}/device/{deviceId}/cmd
farm/{farmId}/agent/event

4 核心业务闭环

4.1 从观察到复盘

阶段	系统动作	责任人	必须留下的证据
观察	汇集田块、作物、土壤、气象、设备和任务状态	数据与田间人员	值、单位、时间、来源、质量码；空间数据还需 CRS 与版本
研判	规则或 Agent 形成建议并标明不确定性	农业专家或模型责任人	输入快照、规则或模型版本、原因、风险
补证	检查缺失、过期、异常或互相矛盾的数据	任务负责人	补测记录、照片、传感器校准、现场确认
审核	验证农艺合理性、装备兼容性和安全边界	有资质审核者	身份、资质范围、凭据引用、审核意见
派工	创建仿真任务或生产候选命令	调度人员	地块、处方、设备、窗口、限值、幂等键
执行与确认	设备回执、现场观察、异常停止	设备网关与现场人员	签名回执、轨迹、告警、停止原因
验收与复盘	核对结果、成本、效果并更新知识	农场主与专家	完成量、质量、差异、责任、下一季改进

4.2 人工门禁状态

产品规范要求把建议与命令隔开。推荐的统一状态链如下；当前版本只在沙箱内实现其中一部分，生产系统必须由服务端保存并校验状态转换。

状态	含义	允许的下一步	禁止条件
建议待核	规则或 Agent 已给出候选方案	补证、驳回	不能直接下发设备
NO_GO	关键证据不足或安全条件不满足	补证后重新计算	不能用人工备注绕过硬门禁
待人工审核	证据齐全但需资质人员确认	批准、退回、拒绝	审核者身份或资质未验证
仿真排队	仅进入沙箱任务队列	运行、停止、复盘	不得标记为真实执行
生产候选	通过服务端授权，可提交现场网关	签名下发、撤销	无双人复核、无地理围栏、无设备安全状态
已确认	设备和现场均回传可核验结果	验收、复盘	只有请求成功而无设备回执
已验收	产量、质量、资源和异常完成核对	归档、知识更新	证据链不完整

4.3 幂等与审计

- 每次写入使用 Idempotency-Key 或服务端生成的请求标识；重复请求不得重复创建任务或重复控制。

- 审计至少记录农场、操作者、动作、资源、变更前后、原因、是否仿真和时间。
- 当前 SQLite 审计适合本地追踪；生产环境应写入不可篡改、跨主机、可保留的审计设施。

5 功能模块

5.1 页面路由总览

模块域	页面键	主要功能	当前数据性质
指挥与田块	dashboard / twin / tasks	本周农事、田块态势、图层、任务审核与进度	固定仿真 + 本地规则
精准种植	plants / water / devices	植株精细管控、水肥研判、传感与设备状态	仿真观测；处方缺证据即 NO_GO
全季装备	season / fleet / vendors / robots	播种到收获装备、机队协同、厂家接入、机器人沙箱	目录与仿真任务
收贮加工	postharvest / history	入仓、干燥初加工、批次溯源、历年收成	固定批次与档案数据
智能协作	collab / diagnosis / workbench / agents / ai	联合诊断、协作工作台、多 Agent、AI 问答与分析	规则、协作状态与可选外部模型
数据底座	assets / arch	数据资产、模型与知识登记、云边缘架构	元数据与目标蓝图

5.2 关键能力说明

能力	用户动作	系统反馈	完成判定
本周农事	查看、采纳、改期、跳过、停止或回放	优先级、责任人、窗口、原因、风险与证据	状态变化可追溯，危险动作不越过门禁
田间一张图	搜索地块、切换图层、查看传感与设备	同一坐标空间内的地块和对象详情	无 CRS 时明确禁止导航、面积结算与处方执行
水肥研判	选择田块并核对土壤、作物、天气和设备	建议或 NO_GO、缺失证据和风险	生产处方需真实观测、校准和人工审核
多机联作	选择作业链、机具和窗口	兼容性、冲突、路线与安全检查	生产命令需设备能力、围栏、RTK 与现场联锁
收贮溯源	查看批次、仓位、质量和异常	从田块到仓储的批次链	关键节点具有时间、人员和检测证据
AI 问答	以自然语言询问政策、农艺或系统状态	带边界、证据和风险的答复	不能替代执业判断或自动下发控制
数据资产	检索数据集、知识和模型	版本、来源、负责人、质量与用途	生产数据需血缘、权限、保留和质量 SLA

5.3 多 Agent 协同

目标 Agent 角色包括农场总控、作物、水肥、视觉、机器人、产量和财务。协同应由任务编排器分配工具和数据范围，所有输出带来源、模型或规则版本、置信度和下一步建议。高风险结论由农艺、农机、安全和业务负责人联合审核。

- Agent 只能调用其声明的工具和农场范围，不得自行扩大权限。
- 冲突意见不做简单多数表决；先比较证据质量、专业资质和风险等级。
- 记忆内容必须区分事实、推断、用户输入和模型生成，过期事实自动降级。
- 涉及药剂、剂量、设备运动或资金结算时，必须转入人工门禁。

6 首页与态势大屏

6.1 首页设计

首页以“先处理任务，再理解背景”为信息顺序。顶部工作区消除无意义留白，菜单与内容起点对齐；左侧导航保持分组清楚，中部先显示关键任务，地图和态势作为决策背景，右侧动作区保持可达。

区域	内容	交互要求	风险控制
全局顶栏	农场、搜索、运行模式、天气、时钟、刷新、主题、大屏、通知、角色	键盘可达、状态可读、窄宽度下保持核心动作	运行模式始终可见，避免把本地仿真误当在线生产
任务队列	今天和本周待办、优先级、责任人、截止时间	先展示高优，支持渐进展开和状态动作	动作前展示证据与影响；不可只靠颜色传达等级
田块地图	地块、传感、设备、风险和作物图层	搜索、图层、详情与键盘操作	坐标基准缺失时禁止路线与面积结论
态势摘要	水肥、病虫、设备、作业、仓储与异常	从摘要跳转到责任页面	指标标明目标、仿真或真实来源

6.2 三类态势大屏

大屏	首屏问题	优先指标	下钻方向
农场主态势	今天有什么必须处理，是否影响产量与成本	任务、天气窗口、水肥、设备、预计进度	任务、田块、设备、收贮
专家态势	哪里需要研判，哪些证据不足	风险地块、缺证据项、审核队列、模型分歧	联合诊断、水肥、植株、协作工作台
监管态势	哪些异常需要核查，效果证据是否完整	高优异常、节水目标、全季进度、批次溯源、设备合规	取证、档案、数据资产与系统状态

6.3 视觉与可访问性

- 项目包含 12 张本地真实感农业图片，覆盖棉花、玉米、小麦、灌溉、无人机、气象站和土壤探头；这些图片是静态资料，不代表实时视频。
- 户外可读性以高对比文本、明确边界和适度密度实现；150% 显示缩放通过布局重排适配，不使用根节点整体缩放。
- 所有图标按钮具有可访问名称；对话框具备正确角色、标题关联、焦点约束和关闭后恢复。
- 动态刷新不得在用户填写表单或操作对话框时重建界面；支持减少动画偏好。

7 数据架构与质量合同

7.1 数据分层

层级	内容	当前载体	生产要求
主数据	农场、地块、作物、设备、人员、厂家、农资	spec.js / SQLite	统一编码、租户隔离、生命周期与责任人
观测数据	土壤、气象、作物、设备与影像观测	固定仿真状态 / sensor_readings	时序库、设备身份、质量码、校准与缺测规则
业务事务	任务、审核、水肥计划、机器人任务、仓储批次	SQLite 与本地状态	强一致状态机、幂等、权限与不可变审计
知识与模型	农艺知识、政策、规则、模型和评测	knowledge / models	来源、许可、版本、适用区域、评测与回滚
空间数据	地块边界、路线、设备位置、禁入区	屏幕坐标与 GeoJSON 字段	PostGIS、CRS、测绘来源、精度、版本与拓扑校验

7.2 最小数据合同

任何进入决策链的观测值至少包含以下字段；缺少必要字段时系统只能显示或请求补证，不能生成生产命令。

字段	说明	校验规则
value	原始或处理后的数值	明确类型、范围与空值语义
unit	单位	采用统一单位字典，换算有记录
observed_at	观测时间	使用带时区时间；超过业务时效阈值即降级
source	设备、人工、遥感或模型来源	可追到设备或数据集版本
quality_code	正常、估算、缺测、异常、校准中等	低质量值不能静默参与处方
farm_id / land_id	租户与空间范围	服务端强制校验，不信任前端参数
geometry metadata	CRS、版本、测绘来源和精度	缺失时禁止导航、面积结算和处方执行

7.3 当前 SQLite 表

领域	数据表	用途
农场主数据	farms, lands, crops	农场、地块、土壤健康、作物品种与生育期
任务	farm_tasks	任务、地块、负责人、计划时间、优先级与状态
设备与遥测	devices, sensor_readings	设备登记、位置、状态、协议和观测值

领域	数据表	用途
智能协同	agents, agent_tasks	Agent 名册、工具、评分、目标和结果
水肥	irrigation_plans	田块、水量、肥料、原因、门禁与计算状态
机器人	robot_missions	机器人仿真任务与执行状态
资产	data_assets, knowledge, models	数据集、知识和模型元数据
系统	app_state, audit_events	当前状态、请求幂等和变更审计

7.4 数据保留与备份建议

- 本地开发：变更前备份 data/farm.db，数据库文件不与来源不明的仓库内容互相覆盖。
- 生产遥测：热数据、历史汇总、对象影像和审计分别定义保留期；所有删除遵循审批与可恢复策略。
- 模型与知识：保留输入快照、版本、评测、批准人和回滚点，确保结论可重现。

8 接口与集成

8.1 API 设计约定

- 读取接口返回 data_mode、source、as_of、simulated 等元数据，调用方不得丢弃。
- 写接口默认返回 423 锁定；仅在显式启用本地仿真写入并提供正确令牌时开放。
- 请求体上限为 64 KiB；start-web.ps1 的 AI 问答代理限制为 16 KiB，并执行本机速率限制。
- 写操作使用幂等标识并记录审计；未知设备、非法状态转换和越界输入均失败关闭。
- CORS、Host、Origin、路径和内容类型执行白名单检查；系统只建议绑定 127.0.0.1。

8.2 设备与边缘接入

接入对象	协议或数据	接入前验证	失效策略
土壤与气象传感器	MQTT / Modbus; 含值、单位、时间、质量码	设备身份、校准记录、采样频率、时间同步	标记缺测或异常，不自动用旧值替代
拖拉机与农具	ISOBUS / CAN / 厂家 API	能力描述、机具匹配、软件版本、安全功能	停止下发，保留现场人工控制
无人机	厂家任务 API、航线、影像和遥测	空域、飞手、气象、电量、返航和禁飞区	返航或安全降落由设备侧保障
泵站与水肥机	PLC / Modbus / 网关命令	阀门映射、压力流量、最大剂量、现场联锁	通信丢失时进入设备定义的安全状态
机器人	任务、轨迹、障碍和状态回执	地理围栏、定位质量、避障、自检和现场急停	超时即停止并请求人工介入

8.3 厂家接入验收包

7. 设备型号、固件、能力、命令字典、量程、单位和错误码。
8. 身份与密钥生命周期、传输加密、签名或消息认证、重放防护。
9. 正常、断网、延迟、重复、乱序、异常值、断电和恢复测试记录。
10. 安全停机、现场手动接管、物理急停和责任边界说明。
11. 仿真、台架、小范围田测、扩大试运行和生产批准的逐级证据。

9 安全与权限

9.1 当前控制

控制点	当前实现	有效范围	生产差距
写入默认拒绝	AI_FARM_ALLOW_DEMO_WRITES 未开启时返回 423	本地 FastAPI 沙箱	需要策略引擎、审批和按资源授权
仿真写入令牌	X-AI-Farm-Token 与环境变量常量时间比较	本机联调	不是用户身份、会话或多租户授权
输入限制	64 KiB API 上限；AI 代理 16 KiB；Pydantic 校验	HTTP 请求	还需文件扫描、字段级规则 and 全链路配额
浏览器边界	CSP、禁止嵌入、nosniff、引用与权限策略	本地页面	生产需 HTTPS、严格 CSP、供应链完整性
来源白名单	CORS、Host、Origin 与本地回环地址限制	本机服务	生产需网关、WAF、服务身份与零信任网络
幂等与审计	请求标识和 audit_events	SQLite 内部	需不可变、异地保留、告警与审计查询权限

9.2 权限模型

前端角色选择器只用于展示不同工作台，不能作为授权依据。生产系统应组合 RBAC 与 ABAC：RBAC 定义岗位，ABAC 再校验租户、农场、地块、设备、作业类型、时间窗、资质和风险等级。

资源	读取	建议或审核	生产执行
农场与田块	按租户与农场范围	专家需被指派且资质适用	不适用
水肥处方	农场主、专家、监管按范围	农艺专家审核并保留证据	双人复核 + 设备网关策略
农机与机器人	状态按范围可见	农机专家确认兼容和路线	调度授权 + 现场安全条件 + 设备签名
数据资产与模型	按敏感级别和用途	数据或模型负责人审批	发布需评测、签名和回滚
审计	监管和审计角色只读	不能修改历史	独立保留与导出审批

9.3 重点威胁

- 伪造或重放控制命令：采用短时签名、单次 nonce、设备身份、序列号和幂等检查。
- 跨农场越权：所有查询和写入由服务端从身份上下文派生 farm_id，不接受前端自报作为唯一依据。
- 不可信传感器与数据投毒：设备证书、校准、异常检测、来源评分和人工复核共同控制。
- 模型提示注入或知识污染：工具最小权限、检索来源白名单、内容隔离、输出策略和审计。

- 供应链与依赖风险：锁定版本、生成物料清单、扫描依赖与构建产物、签名发布。
- 本地密钥泄漏：.env 不提交仓库、不打印密钥；生产使用密钥管理服务并定期轮换。

10 农业决策与农机安全

10.1 农艺联合审核

农业建议不能只看单一传感值。系统应把生育期、土壤、天气、作物长势、病虫、作业窗口、设备能力和历史效果放入同一证据包，再由相应专家审核。

作业	必需输入	NO_GO 条件	验收证据
灌溉施肥	土壤含水率、根区深度、作物阶段、天气与有效降雨、流量压力、肥液兼容	观测过期或质量低、无设备能力、剂量超限、人员未审核	流量、时长、压力、EC/pH、地块反馈与异常
植保施药	病虫证据、药剂标签、作物与生育期、风雨、缓冲区、喷头与校准	无确诊证据、超标签剂量、风速或天气不合格、禁入区冲突	药剂批次、剂量、航迹或轨迹、天气、覆盖与复查
播种	品种、播期、土壤温湿度、密度、深度、机具能力和RTK	土壤条件不合格、种子或机具不匹配、定位质量不足	速度、深度、株距、漏播重播、面积与种子用量
收获	成熟度、水分、天气、损失阈值、机具和仓储能力	水分或天气不合格、仓容不足、设备故障	收获量、损失率、水分、杂质、批次与入仓
仓储初加工	批次、含水率、温湿度、仓位、设备能力和质量标准	批次不清、质量超限、仓位或设备不合格	入出仓、温湿度曲线、干燥参数、质量检验与异常

10.2 水肥计算边界

生产灌溉可采用 $ET_c = K_c \times ET_0$ 作为需水计算的一部分，再结合有效降雨、根区可利用水、目标含水区间和系统效率形成净灌溉量。该公式必须使用当地标定的 K_c 、气象、土壤和设备参数。当前仓库只有仿真观测，因此后端始终不从这些数据计算可执行水量，而是返回 NO_GO。

10.3 农机功能安全

12. 处方地块必须具有可验证的 CRS、边界版本、精度与禁入区；屏幕坐标不能转为导航路线。
13. 核对动力机与农具的接口、功率、液压、PTO、通信、幅宽、速度和安全功能，目录匹配不等于认证。
14. 自动作业前检查定位质量、地理围栏、障碍物、人车隔离、天气、油电、制动、转向和通信。
15. 命令含农场、地块、设备、处方版本、有效期、限值、操作者、审批链、序列号和签名。
16. 设备侧必须独立实施超速、越界、失联、障碍和急停策略；云端远程停止不能替代物理急停。
17. 执行后接收设备签名回执与现场确认；无回执、回执过期或轨迹异常时不得自动验收。

10.4 专家联审角色

专家	主要判定	一票否决情形
----	------	--------

专家	主要判定	一票否决情形
农艺与作物	作物阶段、品种、营养、病虫害与预期效果	违反药剂标签、证据不足或明显伤害作物
水利与土壤	水量、肥量、盐分、根区和水力能力	来源不可靠、剂量越限或系统能力不足
农机与安全	机具兼容、路线、定位、围栏、联锁与急停	人员或障碍风险、定位不合格、无现场接管
数据与软件	数据合同、版本、权限、幂等、审计和可回滚	来源不可追、跨租户、无权限或状态机被绕过
测试与可靠性	正常与失效场景、回归、恢复和证据完整	P0 测试失败或无法证明失败关闭

11 部署运行

11.1 推荐本地启动

本地评审优先使用项目自带 PowerShell 启动器。它只绑定回环地址并服务前端，可选代理 AI 问答。

```
cd "C:\Users\dongr\Desktop\新建文件夹\ai-farm-os"
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\start-web.ps1
浏览器访问 http://127.0.0.1:8080/
```

11.2 其他运行方式

方式	入口	适用场景	限制
直接打开	打开系统.html	快速查看界面	没有本地 API 与 AI 代理能力
本地静态服务	start-web.ps1	推荐的界面评审与可选 AI 问答	业务数据仍以 FarmEngine 为主
后端沙箱	start.bat 或 uvicorn backend.app:app	接口联调、SQLite 与安全门禁测试	business_api=partial，写入默认锁定

11.3 可选 AI 配置

在项目根目录 .env 中配置以下变量后，由 start-web.ps1 在本机代理问答。密钥不得写入前端、文档或版本库。

```
OPENAI_API_KEY=<secret>
OPENAI_MODEL=<approved-model>
OPENAI_BASE_URL=<approved-endpoint>
```

11.4 受控仿真写入

仅用于本机接口测试。令牌不是生产身份系统，完成测试后应关闭相关进程并移除环境变量。

```
$env:AI_FARM_ALLOW_DEMO_WRITES='1'
$env:AI_FARM_WRITE_TOKEN='<random-local-token>'
python -m uvicorn backend.app:app --host 127.0.0.1 --port 8090
```

11.5 运行检查

- 地址栏必须是 127.0.0.1 或 localhost；不得把开发服务直接暴露到局域网或互联网。
- 顶栏运行模式应显示本地仿真或后端沙箱，不能出现暗示生产在线的文案。
- 检查浏览器控制台、网络请求、健康接口和页面主要动作；缓存导致旧版时执行强制刷新。
- 生产部署必须另行提供 HTTPS、反向代理、身份系统、密钥管理、日志、监控、备份和灾难恢复。

12 测试与验收

12.1 发布门禁

项目统一验证入口为 verify.ps1。每次修改首页、态势大屏、业务规则、后端安全或启动脚本后，都应完整执行，而不是只运行单个测试文件。

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\verify.ps1
```

门禁	覆盖内容	2026-09-14 结果
JavaScript 语法	frontend/assets 下脚本	通过
Python 编译	backend 与 tests	通过
PowerShell 解析	start-web.ps1 与 verify.ps1	通过
Pytest	安全、农业门禁、前端合同、可访问性与界面约束	34 项通过
第三方告警	Starlette TestClient 使用的 anyio 别名弃用提示	1 条；不影响本次结果，后续升级依赖时处理

12.2 自动化测试重点

- 安全：默认锁定写入、令牌校验、请求体上限、CORS 拒绝、未知设备与非法状态失败关闭。
- 农业：灌溉证据不足时稳定返回 NO_GO，仿真观测不被改写，也不计算可执行剂量。
- 事实标记：健康接口、页面与导出明确 partial、simulated、目标指标和坐标限制。
- 前端：版本化资源、语义导航、可访问名称、对话框焦点、大屏可操作、任务优先首页、地图坐标统一。
- 可靠性：刷新不破坏表单、错误不静默回落、内容安全输出、150% 缩放与窄宽度重排。
- 视觉素材：使用本地真实感农业媒体，避免占位素材或把资料图冒充实时画面。

12.3 人工验收清单

验收项	操作	通过条件
启动	运行 start-web.ps1 并访问首页	页面无阻塞错误；模式标识清楚
首页	检查顶栏、菜单、任务、地图和动作区	菜单上方无空白；任务先于背景信息；布局对齐
角色	切换农场主、专家、监管	导航、用语和重点变化正确；不暗示获得真实权限
地图	搜索地块、切图层、查看对象	对象在同一屏幕坐标空间；缺 CRS 警示可见
水肥	进入田块研判并尝试形成方案	缺证据时 NO_GO；不给可执行水量
设备与机器人	登记或派发仿真任务	显示 simulated / sandbox；不声称真实设备执行

验收项	操作	通过条件
大屏	打开、键盘操作并退出	三角色内容正确；焦点受控；退出恢复原位置
显示缩放	Windows 或浏览器设为 150%	核心任务和动作仍可见，无整体缩小或横向溢出
故障	断开接口或输入非法数据	明确报错并停止，不静默使用旧数据伪装成功
审计	使用幂等键重复提交本地仿真写入	只产生一次业务变更，审计记录可追踪

12.4 缺陷分级

级别	定义	发布规则
P0	越权、真实设备误控制、剂量或路线错误、数据泄露、无法安全停止	立即停止发布，修复并完成安全回归
P1	核心任务无法完成、结论不一致、审计断链、主要角色或大屏不可用	发布前修复；需专项回归
P2	次要交互、文案、样式或低频兼容问题	评估影响后排期，不得掩盖事实边界

13 生产化路线

生产化不是把当前沙箱接上设备即可。必须先补齐可信身份、真实数据、空间基准、设备安全和可追溯验收，再逐步扩大作业范围。

阶段	优先交付	退出条件
P0 信任与安全	统一身份、多租户与农场隔离、服务端授权、设备证书与签名、命令网关、双人复核、物理联锁、不可变审计、密钥管理	安全评审通过；故障注入证明默认拒绝；可从云端到设备回执完整追踪
P1 数据与农艺	真实遥测、PostGIS/时序存储、CRS 与测绘、数据质量、处方模型、本地 Kc/土壤/设备标定、影像评测	试验设计完成；模型达到预先定义的安全和效果阈值；专家签署适用范围
P2 可靠运行	边缘缓存、断网策略、观测性、告警、备份恢复、容量与高可用、设备数字孪生	SLA、RTO/RPO、恢复演练和季节性负载测试通过
P3 规模优化	跨农场调度、成本与产量优化、模型与 Agent 生命周期、供应商生态和合规报表	多季、多区域证据证明可复制，且风险与收益可量化

13.1 生产首批试运行建议

- 18. 先只读：接入真实传感、设备状态和空间数据，验证质量、时效、坐标与告警。
- 19. 再建议：让系统生成处方候选，但由现有人工流程执行，并比较建议与专家结果。
- 20. 再台架：在隔离设备和小范围台架验证签名、限值、重复请求、断网和急停。
- 21. 再小区：选择低风险地块、白天窗口和现场监护，逐项收集执行与验收证据。
- 22. 再扩大：只有连续多个窗口满足安全、农艺和可靠性阈值，才扩大设备、面积与自动化等级。

13.2 目标指标治理

- 节水、识别准确率、巡田减少和亩均增收都应定义基线、样本、时间范围、计算公式、置信区间和责任人。
- 界面同时展示目标、当前观测和数据质量，不能把目标值绘制成已实现结果。
- 每季冻结指标口径并保存原始数据；任何模型或口径变更都重新计算并保留差异。

14 运维与故障处理

14.1 例行检查

频率	检查内容	异常动作
每次启动	健康状态、运行模式、控制台、关键页面、时间与天气来源	停止使用错误页面，保留日志并回退到最近可验证版本
每日	高优任务、缺测、过期观测、设备离线、审计写入、备份	创建责任明确的故障任务；高风险业务进入 NO_GO
每周	规则与模型变更、依赖告警、权限、容量、失败请求、恢复抽查	完成回归并关闭过期账号或密钥
作业前	天气、地块、处方、机具、自检、围栏、通信、现场人员与急停	任何硬条件不满足即取消自动作业
每季	指标口径、模型标定、设备校准、知识版本、灾备与安全演练	更新适用范围和风险清单后再开季

14.2 常见故障

现象	可能原因	处理方法
界面仍是旧版	浏览器缓存或旧服务未退出	确认端口进程，停止旧服务，重新启动并强制刷新
写入返回 423	仿真写入未显式开启	这是安全默认；仅在本机联调时设置开关和随机令牌
写入返回 401	缺少或错误的 X-AI-Farm-Token	核对本机环境变量和请求头，不记录令牌值
AI 问答不可用	未配置密钥、模型或端点，或上游网络故障	查看 /api/ai/status 与本地日志；保持规则引擎可用并显示明确错误
业务仍使用本地引擎	后端报告 business_api=partial	属于当前预期；补全后端并通过完整合同测试后才可改为 complete
地图不能生成路线	只有屏幕坐标或 CRS、精度、版本缺失	补充经过验证的空间数据；不得手工绕过
任务重复	调用方重试未复用幂等键	对同一业务意图复用 Idempotency-Key 并检查审计

14.3 变更管理

- 所有功能变更说明影响角色、页面、接口、数据合同、安全门禁和回滚方式。
- 农业规则变更由相应专家评审；农机控制变更增加台架和失效测试；安全边界变更需独立复核。
- 发布包保存版本、提交、依赖、测试结果和已知限制；发生时按证据回滚，不覆盖用户数据。

附录 A 接口清单

方法	路径	用途	边界
GET	/api/health	运行状态、规范版本、数据模式、业务 API 完整度与控制模式	只读
GET / POST	/api/role	读取或设置界面角色	POST 为仿真写入；不构成授权
GET	/api/dashboard	首页任务、态势和目标指标	只读
GET	/api/architecture	当前与目标架构信息	只读
GET	/api/twin	田块、设备、图层与空间元数据	只读；无 CRS 禁止执行
GET	/api/farms	农场列表	只读
GET	/api/lands	地块列表与状态	只读
GET	/api/agents	Agent 名册与状态	只读
POST	/api/agents/dispatch	创建 Agent 仿真任务	写入锁 + 令牌 + 审计
POST	/api/agents/orchestrate	多 Agent 编排	仿真；需人工审核
GET	/api/devices	设备和传感状态	只读
POST	/api/devices/register	登记沙箱设备	不建立真实设备连接
POST	/api/devices/{device_id}/control	创建设备仿真控制请求	executable=false
GET	/api/robots	机器人与任务状态	只读
POST	/api/robots/dispatch	机器人任务排队	等待人工确认；无真实命令
GET	/api/tasks	按角色读取任务	只读
POST	/api/tasks	创建仿真任务草稿	写入锁 + 令牌 + 审计
POST	/api/tasks/{task_id}/status	受控任务状态转换	校验状态机与幂等
POST	/api/tasks/{task_id}/audit	提交专家审核	身份、资质与证据声明
GET	/api/irrigation	读取水肥研判	当前数据不产生可执行剂量
POST	/api/irrigation/apply	提交水肥方案候选	证据不足稳定 NO_GO
POST	/api/ai/chat	农业与系统问答	本地规则或可选外部模型
POST	/api/ai/vision	关键词规则视觉判断	不是图像诊断模型
GET	/api/ai/yield	未标定的产量公式	仅供沙箱分析
GET	/api/ai/rag	知识检索结果	保留来源与适用范围

方法	路径	用途	边界
GET	/api/ai/risk	风险仿真	不作为自动执行依据
GET	/api/assets	数据资产目录	只读
GET	/api/models	模型目录	只读
GET	/api/knowledge	知识目录	只读

附录 B 数据表与代码索引

B.1 数据表索引

表	关键内容	数据责任
farms	名称、区域、面积、作物重点、边缘节点与 MQTT 状态	农场主数据管理员
lands	地块编码、面积、土壤、健康、水分、养分、风险、GeoJSON	GIS 与农艺负责人
crops	作物、品种、生育期、播期与预期产量	农艺负责人
farm_tasks	任务、地块、负责人、状态、时间与优先级	生产调度
devices	设备、类型、状态、位置、协议、电量与厂家	设备管理员
sensor_readings	指标、值、单位与时间	数据平台与设备管理员
agents / agent_tasks	Agent、工具、目标、状态与结果	AI 平台负责人
irrigation_plans	水肥候选、原因、状态与计算门禁	水肥专家
robot_missions	机器人任务和状态	机器人调度
data_assets / knowledge / models	数据、知识和模型元数据	数据与模型负责人
app_state	本地应用状态	系统维护者
audit_events	请求、操作者、动作、资源、前后值、原因和仿真标记	安全与审计负责人

B.2 代码与规范索引

路径	用途
README.md	项目定位、启动方式、运行模式和安全声明
docs/FINAL_SPEC.md	权威产品终版规范、目标架构、模块和验收要求
docs/EXPERT_COUNCIL.md	多专家职责、联审流程和发布门禁
frontend/index.html	单页应用结构、顶栏、导航和对话框容器
frontend/assets/spec.js	产品、角色、导航、目标指标、图层与 Agent 合同
frontend/assets/engine.js	本地规则、仿真数据、任务和控制沙箱
frontend/assets/app.js	运行时、页面路由、交互和数据调用
frontend/assets/wall.js	三角色态势大屏
frontend/assets/styles.css	视觉系统、布局、密度、主题和可访问性
backend/app.py	FastAPI 接口、安全中间件、写入门禁与审计

路径	用途
backend/db.py	SQLite 表结构、连接和场景初始化
start-web.ps1	本地静态服务、AI 代理与 Host/路径保护
verify.ps1	统一发布验证入口
tests/	后端安全、农业门禁、前端合同和界面约束测试

B.3 术语

术语	定义
NO_GO	证据、权限或安全条件不满足，系统拒绝形成可执行结果
仿真	只改变沙箱状态，不代表真实设备、田块或仓储已经发生变化
数据质量码	描述观测是否正常、估算、缺测、异常或处于校准中的字段
CRS	坐标参考系统；决定空间数据能否正确叠加、测量和导航
幂等	同一业务请求重复发送时只产生一次效果
物理急停	设备现场独立安全回路；不能被云端按钮替代
受控作业沙箱	用于验证流程、规则和接口，但禁止把输出视为真实生产执行

文档结束。后续若代码、产品规范、接口完整度或农业安全规则发生变化，应同步更新本说明书并重新执行完整验证。